วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

สะพานโกลเดนเกต

สะพานโกลเดนเกต (อังกฤษ: Golden Gate Bridge) เป็นสะพานแขวนข้ามช่องแคบโกลเดนเกต เชื่อมระหว่างนครซานฟรานซิสโก กับเทศมณฑลมาริน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสหรัฐหมายเลข 101 และทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียหมายเลข 1 นอกจากนี้ยังรองรับการจราจรของจักรยานและคนเดินเท้า และได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานสหรัฐหมายเลข 95 สะพานนี้ได้รับการยกย่องจากสมาคมวิศวกรโยธาแห่งอเมริกา (ASCE) ให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน[7] และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในระดับสากลของซานฟรานซิสโกและแคลิฟอร์เนีย

แนวคิดในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างซานฟรานซิสโกและมารินได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 ความคิดนี้จึงกลายเป็นจริง โดยมีโจเซฟ สเตราส์ (Joseph Strauss) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวิศวกรของโครงการ และลีออน มอยส์เซฟฟ์ (Leon Moisseiff) เออร์วิ่ง มอร์โรว์ (Irving Morrow) และชาลส์ เอลลิส (Charles Ellis) เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการออกแบบ

สะพานโกลเดนเกตสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1933 ในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. โรเซอเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) เสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานมีความยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

สะพานโกลเดนเกตกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ สะพานก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐไปโดยปริยาย ปัจจุบันนี้ผู้คนทั่วโลกเองก็ยังคงรู้จักสะพานโกลเดนเกต และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของสหรัฐ จากผลการสำรวจสถานที่ที่น่าประทับใจของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA) พบว่าอยู่ในอันดับที่ 5 ของสถานที่ต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ถูกทำลายมากที่สุดในภาพยนตร์

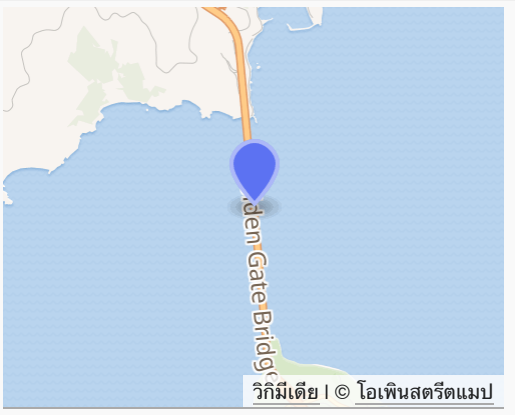
สะพานโกลเดนเกต
Golden Gate Bridge

พิกัด	37°49′11″N 122°28′43″W
เส้นทาง	ทางหลวงสหรัฐหมายเลข 101 ทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียหมายเลข 1 ทางจักรยานสหรัฐหมายเลข 95
ข้าม	ช่องแคบโกลเดนเกต
ที่ตั้ง	ซานฟรานซิสโก และเทศมณฑลมาริน, รัฐแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
ชื่อทางการ	สะพานโกลเดนเกต
ผู้ดูแล	แขวงทางหลวงและคมนาคมสะพานโกลเดนเกต[1]
เว็บไซต์	goldengate.org/bridge (http://goldengate.org/bridge)
ข้อมูลจำเพาะ	
ประเภท	สะพานแขวน, อลังการศิลป์, โครงถักโค้ง & โครงเหล็ก
วัสดุ	เหล็ก
ความยาว	8,980 ฟุต,[2] ประมาณ 1.70 ไมล์ (2.74 กิโลเมตร)
ความกว้าง	90 ฟุต (27.4 เมตร)
ความสูง	746 ฟุต (227.4 เมตร)
ช่วงยาวที่สุด	4,200 ฟุต,[3] ประมาณ 0.79 ไมล์ (1.27 กิโลเมตร)
เคลียร์ตอนบน	14 ฟุต (4.3 เมตร) ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง
เคลียร์ตอนล่าง	220 ฟุต (67.1 เมตร) เมื่อน้ำขึ้น
ประวัติ	
สถาปนิก	เออร์วิง มอร์โรว์
ออกแบบวิศวกรรม	โจเซฟ สเตราส์, ชาลส์ เอลิส, ลีออน โซโลมอน มอยเซ็ฟฟ์
วันเริ่มสร้าง	5 มกราคม ค.ศ. 1933
วันสร้างเสร็จ	19 เมษายน ค.ศ. 1937
วันเปิด	27 พฤษภาคม ค.ศ. 1937; 87 ปีก่อน
สถิติ	
การจราจรโดยเฉลี่ย	88,716 คัน (2020)[4]
ค่าผ่าน	มุ่งใต้เท่านั้น ชำระผ่านระบบ FasTrak หรือ จ่ายตามป้ายทะเบียน (ไม่รับเงินสด) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2023: $8.75 (FasTrak) $9.00 (จ่ายตามป้ายทะเบียน) $6.75 (คาร์พูลช่วงเวลาเร่งด่วน เฉพาะ FasTrak เท่านั้น)
California Historical Landmark	

ประวัติ

บริการเรือข้ามฟาก

ขึ้นเมื่อ	18 มิถุนายน ค.ศ. 1987[5]
เลขอ้างอิง	974
San Francisco Designated Landmark	
ขึ้นเมื่อ	21 พฤษภาคม ค.ศ. 1999[6]
เลขอ้างอิง	222
ที่ตั้ง	



ก่อนที่สะพานโกลเดนเกตจะถูกสร้างขึ้น เส้นทางที่สะดวกที่สุดเพียงทางเดียวระหว่างซานฟรานซิสโกกับมาริน คือ การนั่งเรือข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก เรือข้ามฟากเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1820 และมีการกำหนดตารางเดินเรืออย่างสม่ำเสมอในช่วงทศวรรษที่ 1840 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อขนส่งน้ำไปยังซานฟรานซิสโก[8]

ในปี ค.ศ. 1867 บริษัทซอซาลิโตแลนด์แอนด์เฟอร์รี (Sausalito Land and Ferry Company) ได้เปิดดำเนินกิจการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 ก็ถูกบริษัทโกลเดนเกตเฟอร์รี (Golden Gate Ferry Company) เข้าซื้อกิจการ และในปี ค.ศ. 1929 ก็ควบรวมเข้ากับบริษัทเรือข้ามฟากของเซาเทิร์นแปซิฟิกเรลโรด (Southern Pacific Railroad) กลายเป็น บริษัท เซาเทิร์นแปซิฟิก–โกลเดนเกตเฟอร์รีส์ จำกัด (Southern Pacific-Golden Gate Ferries, Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรือข้ามฟากที่ใหญ่ที่สุดในโลก[8][9] เดิมทีเรือข้ามฟากของเซาเทิร์นแปซิฟิกให้บริการเฉพาะผู้โดยสารรถไฟเท่านั้น แต่ต่อมาก็ได้เปิดให้บริการขนส่งรถยนต์ด้วย ส่งผลให้เรือข้ามฟากกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรอย่างมากและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค[10]

ชาวเมืองหลายคนมีความต้องการให้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างซานฟรานซิสโกกับมาริน เพราะซานฟรานซิสโกเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐที่ยังพึ่งพาเรือข้ามฟากเป็นหลัก การที่ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อถาวรกับเมืองรอบ ๆ อ่าวทำให้อัตราการเติบโตของเมืองนั้นช้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ[11] อย่างไรก็ตาม หลายเสียงจากผู้เชี่ยวชาญได้ท้วงว่าการสร้างสะพานข้ามช่องแคบที่มีความกว้าง 6,700 ฟุต (2,000 เมตร) นั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะช่องแคบโกลเดนเกตมีกระแสน้ำวนและน้ำเชี่ยวรุนแรง และมีความลึกถึง 372 ฟุต (113 เมตร) บริเวณกลางช่องแคบ ประกอบกับลมแรงบ่อยเป็นประจำ[12] พวกเขายังยืนยันอีกว่าลมพายุรุนแรงและหมอกทึบจะเป็นอุปสรรคต่อทั้งการก่อสร้างและการใช้สะพาน[11]

จุดเริ่มต้น

ช่องแคบโกลเดนเกตที่มีฟอรต์พอยต์อยู่เบื้องหน้า ราวปี ค.ศ. 1891

แม้ว่าแนวคิดที่จะสร้างสะพานข้ามช่องแคบโกลเดนเกตจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับในที่สุดนั้นมาจากบทความในหนังสือพิมพ์*ซานฟรานซิสโกบัลเล็ตติน* (San Francisco Bulletin) ปี ค.ศ. 1916 โดยเจมส์ วิลกินส์ (James Wilkins) อดีตนักศึกษาด้านวิศวกรรม[13] วิศวกรโยธาของซานฟรานซิสโกประเมินค่าก่อสร้างไว้ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน) ซึ่งไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนั้น เขาจึงถามวิศวกรผู้สร้างสะพานว่าสามารถสร้างได้ในราคาที่น้อยกว่านั้นหรือไม่[8] หนึ่งในคนที่ตอบกลับคือ โจเซฟ บี. สเตราส์ (Joseph B. Strauss) วิศวกรผู้มีความทะเยอทะยานและนักกวีซึ่งเคยออกแบบสะพานรถไฟยาว 55 ไมล์ (89 กม.) ข้ามช่องแคบเบริงสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเขา[14] ในขณะนั้น สเตราส์ได้สร้างสะพานยกเปิดปิดประมาณ 400 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสะพานภายในประเทศ และยังไม่มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้[3] ภาพวาดเบื้องต้นของสเตราส์[15] เป็นภาพของสะพานยื่นขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปสองข้างของช่องแคบ เชื่อมกันด้วยช่วงแขวนตรงกลาง ซึ่งสเตราส์สัญญาว่าสามารถสร้างได้ในราคา 17 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ากับ 457 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน)[8]

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบสะพานและวิทยาการโลหะอย่างก้าวหน้าในยุคนั้น จึงมีการเลือกใช้การออกแบบสะพานแขวนสำหรับสะพานโกลเดนเกต[8]

สเตราส์ใช้เวลากว่าทศวรรษในการระดมเสียงสนับสนุนในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ[16] สะพานแห่งนี้ต้องเผชิญกับการต่อต้าน รวมถึงการฟ้องร้องจากหลายฝ่าย เช่น:

- กระทรวงการสงคราม - กังวลว่าสะพานจะรบกวนการเดินเรือ
- กองทัพเรือสหรัฐ - กังวลว่าการชนกันของเรือหรือการก่อวินาศกรรมต่อสะพานจะปิดกั้นทางเข้าหนึ่งในท่าเรือหลัก
- สหภาพแรงงาน - เรียกร้องให้รับประกันว่าแรงงานท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนสำหรับงานก่อสร้าง

- เซาเทิร์นแปซิฟิกเรลโรด - หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในแคลิฟอร์เนียต่อต้านสะพานในฐานะคู่แข่งกับกองเรือข้ามฟากของตน และฟ้องร้องคัดค้านโครงการ ส่งผลให้เกิดการหยุดวิ่งเรือข้ามฟากเป็นการประท้วง[8]

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1924 พันเอก เฮอร์เบิร์ต ดีไคน์ (Col. Herbert Deakyne) ได้จัดการประชุมพิจารณาครั้งที่ 2 เกี่ยวกับสะพานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงคราม เพื่อขอใช้ที่ดินของรัฐบาลกลางในการก่อสร้าง ดีไคน์ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีได้อนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างสะพานและถนนไปยัง "สมาคมเชื่อมช่องแคบโกลเดนเกต" (Bridging the Golden Gate Association) และทั้งเทศมณฑลซานฟรานซิสโกและเทศมณฑลมาริน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการสร้างสะพานเพิ่มเติมโดยสเตราส์[17] อีกพันธมิตรหนึ่งคือกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาถนนและสะพานเพื่อเพิ่มความต้องการรถยนต์[18]

ชื่อสะพานปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการอภิปรายโครงการนี้ในปี ค.ศ. 1917 โดยเอ็ม.เอ็ม. โอ'ชอเนสซี (M.M. O'Shaughnessy) วิศวกรของเมืองซานฟรานซิสโกและสเตราส์ ชื่อดังกล่าวกลายเป็นชื่ออย่างเป็นทางการจากการผ่านพระราชบัญญัติแขวงทางหลวงสะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge and Highway District Act) ของสภานิติบัญญัติรัฐแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1923 ซึ่งจัดตั้งเขตพิเศษเพื่อออกแบบ ก่อสร้าง และจัดหาเงินทุนให้กับสะพาน[19] เมืองซานฟรานซิสโกและเทศมณฑลส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งทางเหนือของแคลิฟอร์เนียได้เข้าร่วมแขวงสะพานโกลเดนเกต ยกเว้นเทศมณฑลฮัมโบลต์ (Humboldt County) ซึ่งชาวเมืองคัดค้านการก่อสร้างสะพาน[20]

การออกแบบ

หอคอยใต้มองจากทางเดิน
พร้อมรายละเอียดสไตล์
อลังการศิลป์

สเตราส์เป็นหัวหน้าวิศวกรผู้ควบคุมการออกแบบและก่อสร้างสะพานโดยรวม[11] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขาไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสะพานแขวนสายเคเบิลมากนัก[21] หน้าที่รับผิดชอบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึงตกอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ข้อเสนอการออกแบบเบื้องต้นของสเตราส์ (สะพานคานยื่นคู่เชื่อมด้วยส่วนแขวนตรงกลาง) นั้นไม่เป็นที่ยอมรับในแง่ของความสวยงาม[15] ในที่สุด รูปแบบสะพานแขวนขั้นสุดท้ายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ได้รับการคิดค้นและสนับสนุนโดยลีออน มอยส์เซฟฟ์ (Leon Moisseiff) วิศวกรผู้ออกแบบสะพานแมนแฮตตัน (Manhattan Bridge) ในนครนิวยอร์ก[22]

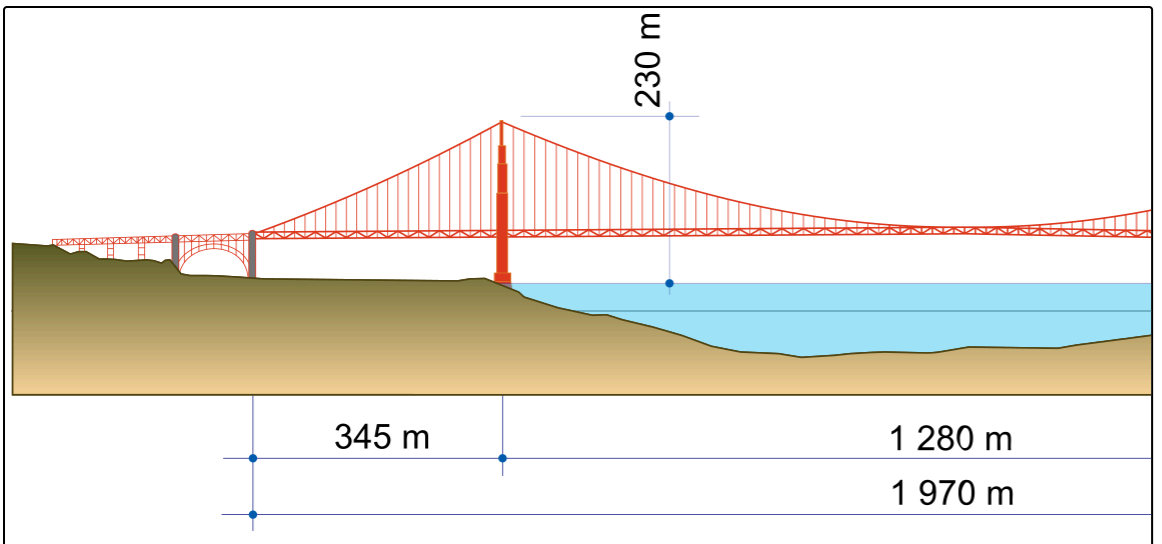
เออร์วิง มอร์โรว์ (Irving Morrow) สถาปนิกออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีชื่อเสียงไม่มากนัก เป็นผู้ออกแบบรูปทรงโดยรวมของหอคอยสะพาน โครงร่างแสง และองค์ประกอบสไตล์อลังการศิลป์ (Art Deco) เช่น งานตกแต่งหอคอย เสาไฟ ราวกั้น และทางเดิน สีส้มอินเตอร์เนชั่นแนล (International orange) อันโด่งดังนั้นเป็นตัวเลือกส่วนตัวของมอร์โรว์ ซึ่งเอาชนะตัวเลือกอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอของกองทัพเรือที่ให้ใช้ลายทางสีดำสลับเหลืองเพื่อให้เรือที่ผ่านไปมาเห็นสะพานได้ชัดเจน[11][23]

วิศวกรอาวุโส ชาลส์ อัลตัน เอลลิส (Charles Altan Ellis) ทำงานร่วมกับมอยส์เซฟฟ์จากระยะไกล ทำหน้าที่เป็นวิศวกรหลักของโครงการ[24] มอยส์เซฟฟ์เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของสะพานโดยนำเสนอ "ทฤษฎีการแอ่นตัว" (deflection theory) ซึ่งทางวิ่งที่บางและยืดหยุ่นจะโค้งงอไปตามลม ช่วยลดความเครียดได้อย่างมาก โดยส่งแรงผ่านสายเคเบิลแขวนไปยังหอคอยสะพาน[24] แม้ว่าการออกแบบของสะพานโกลเดนเกตจะพิสูจน์แล้วว่าแข็งแรง แต่การออกแบบภายหลังของมอยส์เซฟฟ์คือ สะพานทาโคมาแนโรส์เดิม (original Tacoma Narrows Bridge) เกิดพังถล่มลงในพายุลมแรงไม่นานหลังจากสร้างเสร็จ เนื่องจากการสั่นแบบแอโรอีลาสติก (aeroelastic flutter) ที่ไม่คาดคิด[25] เอลลิสได้รับมอบหมายให้ออกแบบ "สะพานภายในสะพาน" ที่ตอม่อริม (abutment) ทางใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรื้อถอนป้อมฟอร์ตพอยต์ (Fort Point) ซึ่งเป็นป้อมปราการก่ออิฐยุคก่อนสงครามกลางเมือง ที่ถูกมองว่ามีความสำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ เขาออกแบบซุ้มประตูเหล็กโค้งอันงดงาม ผ่านตัวป้อมและพาทางวิ่งไปยังจุดยึด (anchorage) ทางใต้ของสะพาน[26]

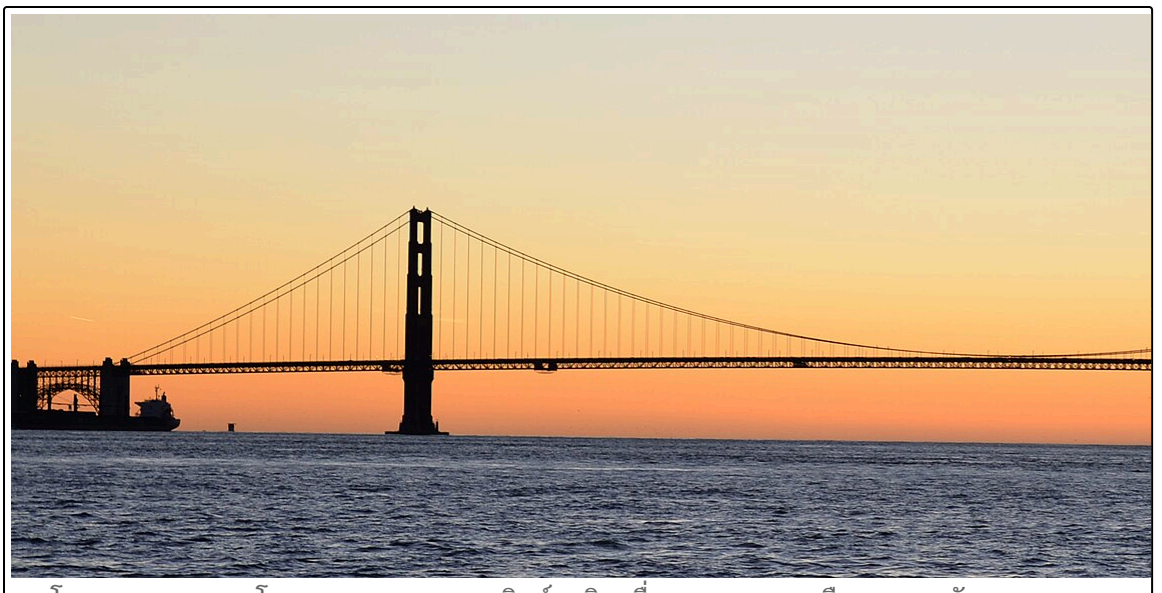
ใต้สะพานโกลเดนเกต

เอลลิสเป็นทั้งนักวิชาการกรีกและนักคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์สอนวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอย ถึงแม้เขาจะไม่มีปริญญาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เลยก็ตาม ในที่สุดเขาก็ได้รับปริญญาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอย ก่อนที่จะออกแบบสะพานโกลเดนเกต และใช้เวลา 12 ปีสุดท้ายของชีวิตการทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดู เขาประสบความสำเร็จและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง โดยเขียนตำราเรียนมาตรฐานในยุคนั้น[27] แม้ว่าเอลลิสจะมีส่วนสำคัญในการทำงานด้านเทคนิคและทฤษฎีเพื่อสร้างสะพานโกลเดนเกต แต่เขาไม่ได้รับการยกย่องใด ๆ เลยในช่วงชีวิต ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1931 สเตราส์ไล่เอลลิสออกและแทนที่เขาด้วยคลิฟฟอร์ด เพน (Clifford Paine) อดีตผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอ้างว่าสิ้นเปลืองเงินมากเกินไปในการส่งโทรเลขไปมาหามอยส์เซฟฟ์[27] เอลลิสซึ่งหลงใหลในโครงการและไม่สามารถหางานทำที่อื่นได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กลับยังคงทำงาน 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลลัพธ์คือเอกสารคำนวณด้วยลายมือถึง 10 เล่ม[27]

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเองและสร้างตำนานในประวัติศาสตร์ สเตราส์ได้พยายามลดทอนความสำคัญของผู้ร่วมงานของเขา โดยผู้ร่วมงานเหล่านี้แม้จะได้รับการยอมรับหรือค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อรูปแบบสุดท้ายของสะพาน[21] เขาประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบมากที่สุดในการออกแบบและวิสัยทัศน์ของสะพาน[27] จนกระทั่งหลายปีต่อมา ผลงานของผู้อื่นในทีมออกแบบจึงได้รับการชื่นชมอย่างเหมาะสม[27] ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007 แขวงสะพานโกลเดนเกตได้ออกรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดูแลสะพานอันเลื่องชื่อนี้เป็นเวลา 70 ปี และตัดสินใจยกย่องเอลลิสเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการออกแบบสะพาน



พาโนรามาแสดงความสูง ความลึก และความยาวของช่วงสะพานจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เมื่อมองไปทางทิศตะวันตก



พาโนรามาของสะพานโกลเดนเกตยามพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อมองจากทางเหนือของเกาะอัลคาทราซ

งบประมาณ

แขวงทางหลวงสะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge and Highway District) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1928 ด้วยการสนับสนุนจากพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติรัฐแคลิฟอร์เนีย ในฐานะหน่วยงานอย่างเป็นทางการเพื่อทำการออกแบบ ก่อสร้าง และจัดหาเงินทุนให้กับสะพานโกลเดนเกต[11] อย่างไรก็ตาม หลังจากวิกฤตการณ์วอลล์สตรีทในปี ค.ศ. 1929 แขวงฯ ไม่สามารถระดมทุนก่อสร้างได้ จึงผลักดันให้มีการออกพันธบัตรมูลค่า

30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 511 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน) พันธบัตรนี้ได้รับการอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1930[14] โดยเสียงลงคะแนนจากประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสะพาน[28]

งบประมาณก่อสร้างในขณะนั้นอยู่ที่ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 473 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน) ถึงกระนั้น แขวงฯ ก็ยังคงไม่สามารถขายพันธบัตรได้จนกระทั่งปี ค.ศ. 1932 เมื่ออมาเดโอ จานนินี (Amadeo Giannini) ผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) ในซานฟรานซิสโก ตกลงซื้อพันธบัตรทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่น[8]

การก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1933[8] มีมูลค่าโครงการกว่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[29] (590 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022[30]) และสร้างเสร็จก่อนกำหนดและต่ำกว่างบประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน)[31] โครงการก่อสร้างสะพานโกลเดนเกตดำเนินการโดยบริษัท แม็กคลินติก-มาร์แชล คอนสตรัคชัน จำกัด (McClintic-Marshall Construction Co.) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเบธเลเฮมสตีลคอร์ปอเรชัน (Bethlehem Steel Corporation) ที่ก่อตั้งโดยฮาวเวิร์ด เอช. แม็กคลินติก (Howard H. McClintic) และชาลส์ ดี. มาร์แชล (Charles D. Marshall)

สะพานโกลเดนเกตขณะกำลังก่อสร้าง มองจากฟอร์ตสกอตต์

สเตราส์ยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการ โดยกำกับดูแลการก่อสร้างประจำวันและมีส่วนร่วมพัฒนาการก่อสร้างอย่างล้ำสมัย ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซินซินแนติ เขาได้วางอิฐจากแม็กมิกเกนฮอลล์ (McMicken Hall) อาคารเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยที่ถูกทำลาย ลงในจุดยึดสายเคเบิลทางใต้ก่อนเทคอนกรีตลงไป

สเตราส์ยังเป็นผู้บุกเบิกการใช้ตาข่ายนิรภัยแบบเคลื่อนที่ที่อยู่ใต้เท้าคนงาน ซึ่งช่วยชีวิตคนงานไว้ได้มากมาย คนงาน 19 คนที่รอดชีวิตจากตาข่ายตลอดโครงการรวมตัวกันเป็น "ชมรมครึ่งทางสู่นรก" อย่างไรก็ตาม มีคนงานเสียชีวิตจากการพลัดตก 11 คน โดย 10 คนเสียชีวิตในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1937 เมื่อนั่งร้าน (ยึดด้วยสลักเกลียวขนาดเล็ก) ที่มีคนงานอยู่ 12 คน ตกลงไปทะลุตาข่ายนิรภัย 2 ใน 12 คนรอดชีวิตจากการตกลงน้ำที่ความสูง 200 ฟุต (61 เมตร)[32][33]

สะพานเปิดใช้งานในวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1937[34]

ร้านอาหารราวด์เฮาส์คาเฟ

ร้านอาหารราวด์เฮาส์คาเฟ (Round House Café diner) เดิมตั้งอยู่ปลายด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสะพานโกลเดนเกต ติดกับลานชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยว[35] เป็นร้านอาหารสไตล์อลังการศิลป์ ออกแบบโดยอัลเฟรด ฟินนิลา (Alfred Finnila) และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1938 ได้รับความนิยมมาอย่างช้านานในฐานะจุดเริ่มต้นสำหรับทัวร์เชิงพาณิชย์ต่าง ๆ บนสะพานและยังทำหน้าที่เป็นร้านขายของที่ระลึกไม่เป็นทางการ[36] ร้านอาหารได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ. 2012[35] ต่อมาร้านขายของที่ระลึกได้ถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีร้านขายของที่ระลึกอย่างเป็นทางการแห่งใหม่ในลานข้างเคียง[36]

ในระหว่างการก่อสร้างสะพาน อัลเฟรด ฟินนิลา วิศวกรโยธาผู้ช่วยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ทำหน้าที่ดูแลงานเหล็กทั้งหมดของสะพาน รวมถึงงานถนนบนสะพานอีกครึ่งหนึ่ง[37]

แผ่นจารึกอนุสรณ์การสร้างสะพานโกลเดนเกต

ผู้มีส่วนร่วม

แผ่นจารึกชื่อผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างสะพานโกลเดนเกตได้ระบุรายชื่อผู้รับเหมา บุคลากรวิศวกรรม กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้:[38]

ผู้รับเหมา

- ฐานราก - บริษัทสะพานแปซิฟิก (Pacific Bridge Company)
- จุดยึดสายเคเบิล - บริษัทแบร์เร็ตต์แอนด์ฮิลป์ (Barrett & Hilp)
- โครงสร้างเหล็ก - ส่วนช่วงกลาง - บริษัทเหล็กเบธเลเฮม (Bethlehem Steel Company Incorporated)
- ส่วนทางเข้า - บริษัท เจ.เอช. พอเมรอย จำกัด (J.H. Pomeroy & Company Incorporated) - บริษัทเสาเข็มคอนกรีตเรย์มอนด์ (Raymond Concrete Pile Company)
- สายเคเบิล - บริษัทจอห์น เอ. โรบลิงซันส์ (John A. Roebling's Sons Company)
- ระบบไฟฟ้า - บริษัทไฟฟ้าและเครื่องกลอัลตา (Alta Electric and Mechanical Company Incorporated)
- พื้นสะพาน - บริษัทสะพานแปซิฟิก (Pacific Bridge Company)
- ทางขึ้นสะพานฝั่งเพรซิดิโอ - บริษัทอีสตันแอนด์สมิธ (Easton & Smith)
- ด่านเก็บค่าผ่านทาง - บริษัทแบร์เร็ตต์แอนด์ฮิลป์ (Barrett & Hilp)

วิศวกร

- หัวหน้าวิศวกร - โจเซฟ บี. สเตราส์ (Joseph B. Strauss)
- วิศวกรผู้ช่วยหลัก - คลิฟฟอร์ด อี. เพน (Clifford E. Paine)
- วิศวกรประจำ - รัสเซลล์ โคน (Russell Cone)
- วิศวกรผู้ช่วย - ชาลส์ คลาราฮัน จูเนียร์ (Charles Clarahan Jr.) และดไวต์ เอ็น. เวเทอเรล (Dwight N. Wetherell)
- วิศวกรที่ปรึกษา - โอ.เอช. อัมมันน์ (O.H. Ammann) ชาลส์ เดอร์เลธ จูเนียร์ (Charles Derleth Jr.) และลีออน เอส. มอยซีฟ (Leon S. Moisseif)
- วิศวกรที่ปรึกษาด้านการจราจร - ซิดนีย์ ดับเบิลยู. เทย์เลอร์ จูเนียร์ (Sydney W. Taylor Jr.)
- สถาปนิกที่ปรึกษา - เออร์วิง เอฟ. มอร์โรว์ (Irving F. Morrow)
- นักธรณีวิทยาที่ปรึกษา - แอนดรูว์ ซี. ลอว์สัน (Andrew C. Lawson) และอัลลัน อี. เซ็ดจ์วิก (Allan E. Sedgwick)

คณะกรรมการ

- ซานฟรานซิสโก - วิลเลียม พี. ฟิล์มเมอร์ (William P. Filmer), ริชาร์ด เจ. เวลช์ (Richard J. Welch), วอร์เรน แชนนอน (Warren Shannon), ฮิวโก ดี. นิวเฮาส์ (Hugo D. Newhouse), อาร์เทอร์ เอ็ม. บราวน์ จูเนียร์ (Arthur M. Brown Jr.), จอห์น พี. แม็กลาฟลิน (John P. McLaughlin), วิลเลียม ดี. ฮาเดเลอร์ (William D. Hadeler), ซี.เอ. เฮนรี (C.A. Henry), ฟรานซิส วี. คีสลิง (Francis V. Keesling), วิลเลียม พี. สแตนตัน (William P. Stanton) และจอร์จ ที. แคเมรอน (George T. Cameron)
- เทศมณฑลมาริน - โรเบิร์ต เอช. ทรัมบุลล์ (Robert H. Trumbull) และแฮร์รี ลูทเกนส์ (Harry Lutgens)
- เทศมณฑลนาปา - ทอมัส แม็กซ์เวลล์ (Thomas Maxwell)
- เทศมณฑลโซโนมา - แฟรงก์ พี. ดอยล์ (Frank P. Doyle) และโจเซฟ เอ. แม็กมินน์ (Joseph A. McMinn)
- เทศมณฑลเมนโดซิโน - เอ.อาร์. โอ'ไบรอัน (A. R. O'Brien)
- เทศมณฑลเดลนอร์เต - เฮนรี เวสต์บรุก จูเนียร์ (Henry Westbrook Jr.) และมิลตัน เอ็ม. แม็กเวย์ (Milton M. McVay)

เจ้าหน้าที่

- ประธาน - วิลเลียม พี. ฟิล์มเมอร์ (William P. Filmer)
- รองประธาน - โรเบิร์ต เอช. ทรัมบุลล์ (Robert H. Trumbull)

- ผู้จัดการทั่วไป - เจมส์ รีด (James Reed) และอลัน แม็กโดนัลด์ (Alan McDonald)
- หัวหน้าวิศวกร - โจเซฟ บี. สเตราส์ (Joseph B. Strauss)
- เลขาธิการ - ดับเบิลยู. ดับเบิลยู. เฟลท์ จูเนียร์ (W. W. Felt Jr.)
- ผู้สอบบัญชี - รอย เอส. เวสต์ (Roy S. West) และจอห์น อาร์. รักสเตลล์ (John R. Ruckstell)
- ทนายความ - จอร์จ เอช. ฮาร์แลน (George H. Harlan)

การเสริมโครงสร้างต้านแรงบิด

ในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1951 พายุลมแรงได้เผยให้เห็นปัญหาการแกว่งไกวและเอียงของสะพานโกลเดนเกต ส่งผลให้ต้องปิดสะพานเพื่อความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมตรวจสอบพบว่าสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากความเปราะบางของพื้นสะพานในการต้านแรงบิด นั่นคือ พื้นสะพานไม่สามารถต้านทานแรงบิดที่เกิดขึ้นจากแรงลมได้ จึงเกิดการแกว่งและเอียง[39]

ต่อมาในปี ค.ศ. 1953–1954 วิศวกรได้ดำเนินการปรับโครงสร้างสะพานโดยการติดตั้งค้ำยันแนวขวางและแนวทแยงเชื่อมระหว่างคานด้านล่างของสะพานทั้งสองด้าน ค้ำยันเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของพื้นสะพานในการต้านแรงบิด ทำให้สะพานสามารถต้านทานแรงบิดแบบเดียวกับที่เคยทำลายสะพานทาโคมาแนโรส์เมื่อปี ค.ศ. 1940 ได้ดีขึ้น[40]

โครงการเปลี่ยนพื้นสะพาน (1982–86)

สะพานโกลเดนเกตเดิมใช้พื้นคอนกรีต เกลือที่ลอยมากับหมอกหรือละอองน้ำทะเลทำให้เหล็กเส้นเกิดการกัดกร่อนและพื้นคอนกรีตแตกร้าว ในช่วงปี ค.ศ. 1982–1986 พื้นสะพานเดิมจำนวน 747 ส่วนถูกเปลี่ยนใหม่เป็นแผ่นพื้นเหล็กออร์โธโทรปิก (Orthotropic) ที่มีความแข็งแรงและเบากว่าคอนกรีตเดิม 40% โดยดำเนินการในช่วงกลางคืน 401 คืนโดยไม่ปิดการจราจร พื้นถนนยังถูกขยายกว้างขึ้นอีก 2 ฟุต ทำให้ความกว้างของช่องจราจรด้านนอกเป็น 11 ฟุตแทนที่จะเป็น 10 ฟุตเหมือนช่องจราจรด้านใน การเปลี่ยนพื้นสะพานครั้งนี้ถือเป็นโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสะพานโกลเดนเกตนับตั้งแต่สร้างเสร็จ และต้องใช้งบประมาณกว่า 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[41]

พิธีเปิด, ครบรอบ 50 ปี และ 75 ปี

แผ่นจารึกบนหอคอยด้านใต้เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 25 ปีของสะพาน

สะพานโกลเดนเกตและป้อมฟอร์ตพอยต์

พิธีเปิดสะพานโกลเดนเกตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1937 และกินเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 1 สัปดาห์[42] ก่อนเปิดให้บริการแก่รถยนต์อย่างเป็นทางการ ประชาชนจำนวนมหาศาลกว่า 200,000 คน ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง โดยเดินเท้าหรือเล่นสเก็ตโรลเลอร์สเกตข้ามสะพาน[8][43]

ในวันพิธีเปิด นายกเทศมนตรี แองเจโล รอสซี (Angelo Rossi) พร้อมด้วยคณะผู้มีเกียรติได้โดยสารเรือข้ามฟากไปยังมาริน จากนั้นจึงร่วมขบวนรถเปิดประทุนข้ามสะพาน โดยต้องผ่านด่านพิธีกรรม 3 ด่าน ซึ่งด่านสุดท้ายเป็นด่านพิเศษที่ประดับด้วยเหล่านางงาม พวกเธอเรียกร้องให้ โจเซฟ สเตราส์ วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง ส่งมอบสะพานให้แก่แขวงทางหลวงอย่างเป็นทางการก่อนจะอนุญาตให้เขาผ่านไปได้

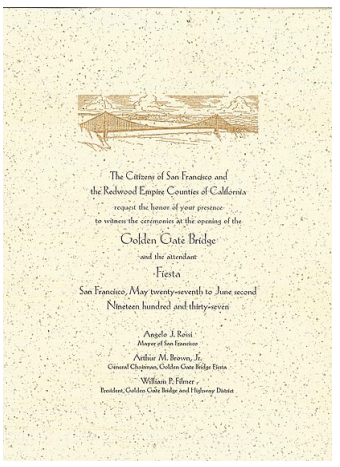
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้ ได้มีการแต่งเพลงประจำงาน "There's a Silver Moon on the Golden Gate" และสเตราส์เองก็ได้แต่งบทกวี "The Mighty Task is Done" ซึ่งปัจจุบันติดตั้งไว้บนสะพาน

วันรุ่งขึ้น ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. โรเซอเวลต์ ได้กดปุ่มเปิดใช้งานสะพานโกลเดนเกตอย่างเป็นทางการ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ส่งสัญญาณให้รถยนต์สามารถเริ่มสัญจรบนสะพานได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป กิจกรรมเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่นี้ ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์ ภายใต้ชื่องาน "The Fiesta" ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมมากมาย สุดท้าย รูปปั้นของสเตราส์ได้รับการย้ายไปตั้งใกล้กับสะพานโกลเดนเกตในปี ค.ศ. 1955 เพื่อเป็นอนุสรณ์เชิดชูเกียรติคุณของเขาตลอดไป[13]

ในปี ค.ศ. 1987 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการเปิดใช้งานสะพาน แขวงทางหลวงสะพานโกลเดนเกตได้เปิดให้ประชาชนเดินเท้าข้ามสะพานเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 24 พฤษภาคม กิจกรรมนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมหาศาล คาดการณ์อยู่ระหว่าง 750,000–1,000,000 คน อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบการควบคุมฝูงชนที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดภาวะแออัดบนสะพาน โดยมีผู้คนราว 300,000 คน เบียดเสียดอยู่บนช่วงกลางสะพาน จนส่งผลให้เกิดการยุบตัวของโครงสร้าง[44][45][46] แม้สะพานจะได้รับการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นรองรับน้ำหนักบรรทุกมหาศาล และการยุบตัวในครั้งนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เนื่องจากความเค้นที่สายเคเบิลยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนด (ไม่เกิน 40%)[47] แต่เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นบทเรียนสำคัญ เจ้าหน้าที่สะพานจึงตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมเดินเท้าบนสะพานในงานครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012[48][49][50] โดยให้เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือ ต้นทุนด้านการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเหตุการณ์ "11 กันยายน"[51]

ประชาชนโพสท่าที่ราวสะพานในวันพิธีเปิด เมื่อปี ค.ศ. 1937

พิธีเปิดสะพานโกลเดนเกต



The Citizens of San Francisco and
the Redwood Empire Counties of California
request the honor of your presence
to witness the ceremonies at the opening of the
Golden Gate Bridge
and the attendant
Fiesta
San Francisco, May twenty-seventh to June second
Nineteen hundred and thirty-seven

Angelo J. Rossi
Mayor of San Francisco
Arthur M. Brown, Jr.
General Chairman, Golden Gate Bridge Fiesta
William P. Filmer
President, Golden Gate Bridge and Highway District

คำเชิญอย่างเป็นทางการสู่พิธีเปิดสะพานโกลเดนเกต สำเนานี้ส่งถึงเมืองซีแอตเทิล

อิฐที่ระลึก

ข้อกำหนดโครงสร้าง

บนฝั่งทิศใต้ของสะพาน มีการจัดแสดงหน้าตัดสายเคเบิลขนาดกว้าง 36.5 นิ้ว (93 ซม.) ซึ่งประกอบด้วยเส้นลวดจำนวน 27,572 เส้น

สะพานโกลเดนเกตเคยครองตำแหน่งสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 4,200 ฟุต (1,300 เมตร) จนถึงปี ค.ศ. 1964 แต่หลังจากนั้นก็มีสะพานแขวนอีกถึง 17 แห่งที่มีช่วงกลางยาวกว่า ปัจจุบันสะพานโกลเดนเกตยังเป็นอันดับที่ 2 ในทวีปอเมริกา รองจากสะพานเวเรซาโน่-นาร์โรว์ (Verrazzano-Narrows Bridge) ในนครนิวยอร์ก[52]

ความยาวทั้งหมดของสะพานโกลเดนเกตอยู่ที่ 8,981 ฟุต (2,737 เมตร) เมื่อวัดจากตอม่อริม (abutment) ฝั่งเหนือถึงฝั่งใต้[52]

ระยะห่างระหว่างใต้สะพานกับระดับน้ำมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 220 ฟุต (67 เมตร) ส่วนหอคอยทั้งสองมีความสูงจากระดับน้ำอยู่ที่ 746 ฟุต (227 เมตร)[52] ซึ่งเคยครองตำแหน่งหอคอยสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก จนกระทั่งถูกสะพานเมซกาลา (Mezcala Bridge) ในเม็กซิโกแซงหน้าไปในปี ค.ศ. 1993

น้ำหนักของพื้นถนนบนสะพานแขวนอยู่กับสายเคเบิลหลักสองเส้น โดยใช้สายสลิงยึดแนวตั้งจำนวน 250 คู่ สายเคเบิลหลักทอดผ่านยอดหอคอยหลักทั้งสอง และยึดติดกับฐานคอนกรีตที่ปลายทั้งสองข้าง แต่ละสายเคเบิลประกอบด้วยลวดเส้นขนาดเล็กจำนวน 27,572

เส้น คาดว่าความยาวรวมของลวดเหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ในการผลิตสายเคเบิลหลักทั้งสองเส้นนั้น มีความยาวประมาณ 80,000 ไมล์ (130,000 กิโลเมตร)[52] นอกจากนี้ หอคอยแต่ละฝั่งของสะพานยังมีหมุดยึดประมาณ 600,000 ตัว[53]

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ขณะที่มีการวางแผนระบบขนส่งมวลชนอ่าวซานฟรานซิสโก (BART) วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟข้ามสะพานโกลเดนเกตไปยังมาริน[54] มิถุนายน ค.ศ. 1961 ที่ปรึกษาที่ถูกว่าจ้างโดย BART ทำการศึกษาและสรุปว่า ช่วงแขวนของสะพานสามารถรองรับน้ำหนักรถไฟบนชั้นล่างเพิ่มเติมได้[55] กรกฎาคม ค.ศ. 1961 คลิฟฟอร์ด เพน (Clifford Paine) วิศวกรที่ปรึกษาคนหนึ่งของสะพาน ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปดังกล่าว[56] มกราคม ค.ศ. 1962 เนื่องจากความเห็นทางวิศวกรรมขัดแย้งกัน คณะกรรมการบริหารสะพานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์รายงานทั้งหมด และในเมษายน ค.ศ. 1962 รายงานของคณะกรรมการก็ตรวจสอบสรุปว่าไม่แนะนำให้เดินรถไฟบนสะพาน[57]

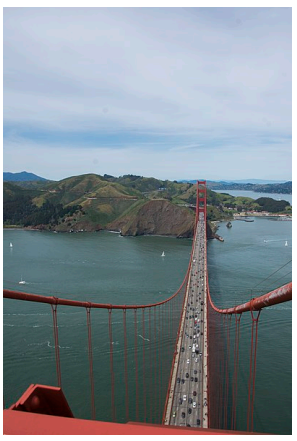
สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์หรือความสวยงาม เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แบบสะพานฉบับแรกของโจเซฟ สเตราส์ ถูกปฏิเสธ เมื่อเขายื่นแบบสะพานอีกครั้ง เขาได้เพิ่มรายละเอียดลงไป เช่น ระบบไฟเพื่อเน้นสายเคเบิลและหอคอยของสะพานให้โดดเด่นขึ้น[58] ซึ่งต่อมาสะพานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ในรายชื่อ "สถาปัตยกรรมที่ชื่นชอบของชาวอเมริกัน" ในปี 1999 โดยสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA)

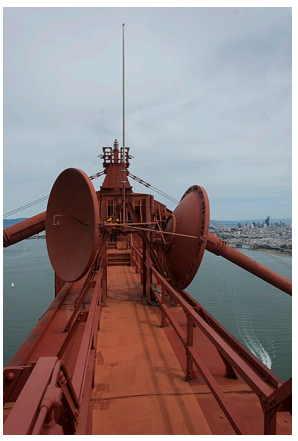
สีของสะพานนี้เรียกอย่างเป็นทางการว่า "สีส้มชาด" (orange vermilion) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สีส้มอินเตอร์เนชั่นแนล" (international orange)[59][60] สีนี้ได้รับการเลือกโดยสถาปนิกที่ปรึกษา เออร์วิง มอร์โรว์[61] เนื่องจากสีดังกล่าวเข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและช่วยให้มองเห็นสะพานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในยามหมอก[62]

เดิมทีสะพานจะทาด้วยสีรองพื้นตะกั่วแดงและทับด้วยสีทับหน้าตะกั่ว ซึ่งทาสีเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ได้มีการริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงการป้องกันการกัดกร่อนโดยการลอกสีเดิมออกและทาสีสะพานใหม่ด้วยสีรองพื้นซิงก์ซิลิเกตและสีทับหน้าไวนิล[63][59] ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา ได้มีการใช้สีอะคริลิกทับหน้าแทนด้วยเหตุผลด้านคุณภาพอากาศ โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1995 และปัจจุบันมีทีมช่างทาสี 38 คน ซึ่งจะคอยดูแลและทาสีทับบริเวณที่มีการกัดกร่อนรุนแรง[64] งานบำรุงรักษาสีสะพานแห่งนี้ยังคงเป็นภารกิจที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง[65]

ทิวทัศน์ของสะพานโกลเดนเกตมองจากแหลมมาริน ในยามเช้าที่มีหมอกหนา

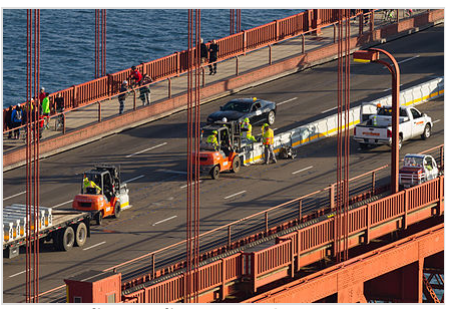


ทิวทัศน์ของมารินมองจากหอคอยใต้



ด้านบนของหอคอยใต้

การจราจร



การติดตั้งแผงกั้นแบบเคลื่อนย้ายได้ในเดือนมกราคม 2015

การทดสอบแผงกั้นแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ติดตั้งใหม่

แม้ว่าแผนที่และป้ายบอกทางส่วนใหญ่จะระบุว่าสะพานโกลเดนเกตเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายหลักร่วมกันระหว่างทางหลวงสหรัฐหมายเลข 101 และทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียหายเลข 1 แต่ในความเป็นจริงแล้วสะพานนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเป็นทางการ[66] ตามกฎหมายถนนและทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนีย § 401 ระบุว่า ทางหลวงหมายเลข 101 สิ้นสุดที่ "**ทางขึ้นสะพานโกลเดนเกต**" จากนั้นจึงกลับมาเริ่มใหม่ที่ "**จุดหนึ่งในเทศมณฑลมาริน ตรงข้ามกับซานฟรานซิสโก**" เนื่องจากสะพานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงอยู่ภายใต้การดูแลของแขวงทางหลวงและคมนาคมสะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District) แทนที่จะเป็นกระทรวงคมนาคมรัฐแคลิฟอร์เนีย

แผงกั้นกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้จะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งหลายครั้งต่อวันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจราจร ดังนี้

- **ช่วงเช้าวันธรรมดา** การจราจรส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าลงใต้เข้าสู่ตัวเมือง ทางสะพานจึงจัดให้มีช่องทางวิ่งลงใต้ 4 ช่อง จากทั้งหมด 6 ช่อง
- **ช่วงบ่ายวันธรรมดา** จะมีการจัดช่องทางวิ่งขึ้นเหนือ 4 ช่อง และวิ่งลงใต้ 2 ช่อง
- **ช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์** ช่องทางจะถูกแบ่งเท่า ๆ กัน โดยวิ่งขึ้นเหนือและลงใต้ฝั่งละ 3 ช่อง[67]

ระหว่างปี 1968–2015 การจราจรบนสะพานโกลเดนเกตที่วิ่งสวนทางกันเคยถูกกั้นด้วยแท่งพลาสติกขนาดเล็ก ในช่วงเวลานั้น มีอุบัติเหตุชนประสานงาเกิดขึ้นถึง 128 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 16 คน[68] เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนสะพาน ทางการจึงลดความเร็วจำกัดลงจาก 50 เป็น 45 ไมล์/ชั่วโมง (80 เป็น 72 กม./ชม.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 1983[69] แม้จะมีการหารือเกี่ยวกับการติดตั้งแผงกั้นกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980

แต่คณะกรรมการบริหารสะพานเพิ่งอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อศึกษารายละเอียดในเดือนมีนาคม 2005 ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง[68] การติดตั้งแผงกั้นกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2015 โดยต้องปิดสะพานสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนาน 45.5 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการปิดสะพานนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ระบบแผงกั้นใหม่นี้ รวมถึงรถบรรทุกพิเศษที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย มีค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งประมาณ 30.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[68][70]

สะพานโกลเดนเกตมีปริมาณรถยนต์วิ่งผ่านโดยเฉลี่ยประมาณ 112,000 คันต่อวัน จากรายงานของแขวงทางหลวงและคมนาคมสะพานโกลเดนเกต[71]

การใช้ประโยชน์และการท่องเที่ยว

ทิวทัศน์สะพานโกลเดนเกต

สะพานแห่งนี้ได้รับความนิยมจากทั้งคนเดินเท้าและนักปั่นจักรยาน การออกแบบสะพานจึงมีทางเดินเลียบไปตามสองข้างของช่องทางเดินรถ 6 ช่อง แต่เดิมนั้น ทางเดินเลียบนี้ไม่มีสิ่งกั้นแยกจากช่องทางเดินรถ มีเพียงแค่ขอบโลหะเตี้ย ๆ เท่านั้น ต่อมาในปี 2003 ได้มีการติดตั้งราวกันตกเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้นักปั่นจักรยานล้ำเข้าไปบนถนน[72] นอกจากนี้สะพานยังได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานสหรัฐหมายเลข 95 ในปี 2021[73]

ทางเดินหลักจะอยู่ฝั่งตะวันออกของสะพาน โดยเปิดให้คนเดินเท้าและจักรยานใช้ร่วมกันในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายของวันธรรมดา (05:00 น.–15:30 น.) ส่วนช่วงเวลาที่เหลือของวัน (จนถึง 18:00 น. หรือ 21:00 น. ตามเวลา DST) จะเปิดเฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางเดินฝั่งตะวันออกจะสงวนไว้สำหรับคนเดินเท้า (05:00 น.–18:00 น. หรือ 21:00 น. ตามเวลา DST) และเปิดเฉพาะจักรยานในช่วงค่ำถึงเช้า ซึ่งช่วงเวลานี้ห้ามคนเดินเท้าเข้า ส่วนทางเดินฝั่งตะวันตกเปิดเฉพาะจักรยานเท่านั้น และเปิดเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้จักรยานใช้ทางเดินฝั่งตะวันออก[74]

สะพานโกลเดนเกตมีบริการรถประจำทางให้บริการข้ามสะพานโดยหน่วยงานขนส่งสาธารณะสองแห่ง ได้แก่ ซานฟานซิสโกมิวนิ (San Francisco Muni) และโกลเดนเกตทรานสิท (Golden Gate Transit) โดยซานฟรานซิสโกมิวนิจะให้บริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์บนเส้นทางมารินเฮดแลนด์เอกซ์เพรส (Marin Headlands Express) ส่วนโกลเดนเกตทรานสิทจะให้บริการหลายเส้นทางตลอดทั้งสัปดาห์ [75][76] สำหรับการเดินทางระหว่างมารินกับท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโกนั้นยังมีบริการของมารินแอร์พอร์เตอร์ (Marin Airporter) ให้บริการ[77]

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและร้านขายของที่ระลึก เดิมชื่อ "บริดจ์พาวิลเลียน" (Bridge Pavilion) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "โกลเดนเกตบริดจ์เวลคัม เซ็นเตอร์" (Golden Gate Bridge Welcome Center) ตั้งอยู่ฝั่งซานฟรานซิสโก ติดกับที่จอดรถด้านตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้บริการในปี 2012 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 75 ปีของสะพาน ใกล้เคียงกันยังมีคาเฟ่ นิทรรศการกลางแจ้ง และห้องสุขา[78] ส่วนที่ฝั่งมาริน ยังมีพื้นที่พักผ่อนและจุดชมวิวเอช. เดนา บาวเวอร์ (H. Dana Bower Rest Area and Vista Point)[79] ที่ตั้งชื่อตามสถาปนิกภูมิทัศน์คนแรกของกองทางหลวงแคลิฟอร์เนีย[80] เข้าถึงได้เฉพาะช่องทางเดินรถขาขึ้นเท่านั้น

บริเวณพื้นดินและผืนน้ำใต้และรอบสะพานโกลเดนเกต เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น บอบแคต แมวน้ำ และสิงโตทะเล[81][82] นอกจากนี้ ยังมีโลมา (วาฬ) 3 สายพันธุ์ที่สูญหายไปจากพื้นที่มานาน กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในบริเวณใกล้เคียงสะพานเมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยที่ศึกษาโลมาเหล่านี้สนับสนุนให้มีการปกป้องที่เข้มงวดและจริงจังมากขึ้น และแนะนำให้ประชาชนชมโลมาจากบนสะพานหรือบนฝั่ง หรือใช้บริการชมวาฬจากผู้ประกอบการท้องถิ่น[83][84][85]

ค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน

สะพานโกลเดนเกตใช้วิธีการเก็บค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ล้วนมาตั้งแต่ปี 2013 โดยเรียกเก็บเฉพาะรถที่มุ่งลงใต้ที่ด่านเก็บเงินฝั่งซานฟรานซิสโกเท่านั้น ผู้ขับขี่สามารถเลือกชำระค่าผ่านทางได้ 3 วิธี ได้แก่:

- **เครื่องเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ "ฟาสแทร็ก" (FasTrak)** วิธีนี้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่าวิธีอื่น ๆ โดยจะต้องสมัครบัตร FasTrak ล่วงหน้า แล้วติดไว้ที่กระจกรถ เมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง เครื่องจะตัดเงินจากบัตรโดยอัตโนมัติ
- **ระบบชำระค่าผ่านทางด้วยป้ายทะเบียน** วิธีนี้ไม่ต้องมีบัตร FasTrak เพียงแค่ลงทะเบียนป้ายทะเบียนรถไว้กับระบบ เมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบจะบันทึกป้าย

ทะเบียนและส่งใบแจ้งหนี้มาให้ชำระในภายหลัง

- **ชำระเงินแบบครั้งเดียวทางออนไลน์** เหมาะสำหรับคนที่ใช้สะพานเป็นครั้งคราว โดยสามารถเข้าไปชำระค่าผ่านทางผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหลังจากผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 เป็นต้นไป รถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องจ่ายค่าผ่านทางสะพาน $9.00 ยกเว้นผู้ใช้ FasTrak ที่จะได้รับส่วนลดเหลือ $8.75[86]

ในช่วงเวลาเร่งด่วน รถที่มีผู้โดยสาร 3 คนขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ FasTrak และใช้เลนคาร์พูลที่กำหนด จะได้รับส่วนลดค่าผ่านทางเหลือ $6.75 ผู้ใช้จะต้องชำระค่าผ่านทางภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากข้ามสะพาน มิฉะนั้นจะถูกส่งใบแจ้งค่าปรับ $9.75 และจะมีค่าปรับเพิ่มเติมหากไม่ชำระภายใน 21 วัน[86]

ปัญหา

การฆ่าตัวตาย

ป้ายบนสะพานโกลเดนเกตมีการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์พิเศษที่เชื่อมต่อกับสายด่วนฉุกเฉินด้านจิตใจ รวมถึงบริการส่งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สะพานโกลเดนเกตเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลก[87] พื้นสะพานมีความสูงประมาณ 245 ฟุต (75 เมตร) เหนือน้ำ[88] หลังจากตกลงไป 4 วินาที[86] ผู้กระโดดจะตกลงน้ำด้วยความเร็วประมาณ 75 ไมล์/ชั่วโมง (120 กิโลเมตร/ชั่วโมง; 30 เมตร/วินาที) ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากแรงกระแทก[86] ประมาณ 5% รอดชีวิตจากแรงกระแทกครั้งแรก แต่โดยทั่วไปจะจมน้ำหรือเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในน้ำเย็น[89][90]

ตาข่ายป้องกันการฆ่าตัวตาย ถูกติดตั้งบนฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิกของสะพานโกลเดนเกต ในเดือนธันวาคม 2022

หลังจากการถกเถียงกันหลายปีและมีผู้เสียชีวิตประมาณกว่า 1,500 คน แนวป้องกันการฆ่าตัวตาย ซึ่งประกอบด้วยตาข่ายสแตนเลสสตีลยาว 20 ฟุตจากสะพานและรองรับด้วยโครงสร้างเหล็ก 20 ฟุตใต้ทางเดินเท้า เริ่มติดตั้งในเดือนเมษายน 2017[91] การติดตั้งคาดว่าจะใช้เวลานานประมาณ 4 ปีด้วยค่าใช้จ่ายกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[92] การติดตั้งตาข่ายแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2024[93] ตาข่ายนี้สามารถมองเห็นได้จากทางเดินเท้าสำหรับคนเดินเท้าและคาดว่าจะสร้าวความเจ็บปวดเมื่อตกลงไป[86]

แกลเลอรี

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

1. "About Us". *goldengate.org* (ภาษาอังกฤษ). Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. สืบค้นเมื่อ November 27, 2017.
2. Golden Gate Bridge (http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=20000029) ที่ฐานข้อมูลโครงสร้าง (Structurae)
3. Denton, Harry *et al.* (2004) "Lonely Planet San Francisco" *Lonely Planet*, United States, ISBN 1-74104-154-6
4. "Annual Vehicle Crossings and Toll Revenues". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. สืบค้นเมื่อ January 5, 2023.

5. "Golden Gate Bridge". Office of Historic Preservation, California State Parks. สืบค้นเมื่อ 2012-10-08.
6. "City of San Francisco Designated Landmarks". City of San Francisco. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 25, 2014. สืบค้นเมื่อ October 21, 2012.
7. "American Society of Civil Engineers Seven Wonders". Asce.org. July 19, 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ August 2, 2010. สืบค้นเมื่อ August 30, 2010.
8. "Two Bay Area Bridges". US Department of Transportation, Federal Highway Administration. สืบค้นเมื่อ March 9, 2009.
9. Fimrite, Peter (April 28, 2005). "Ferry tale – the dream dies hard: 2 historic boats that plied the bay seek buyer – anybody". *San Francisco Chronicle*. สืบค้นเมื่อ October 31, 2007.
10. Harlan, George H. (1967). *San Francisco Bay Ferryboats*. Howell-North Books.
11. Sigmund, Pete (2006). "The Golden Gate: 'The Bridge That Couldn't Be Built' ". Construction Equipment Guide. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 16, 2019. สืบค้นเมื่อ May 31, 2007.
12. P. L. Barnard; D. M. Hanes; D. M. Rubin; R. G. Kvitek (July 18, 2006). "Giant Sand Waves at the Mouth of San Francisco Bay" (PDF). *Eos*. **87** (29): 285. Bibcode:2006EOSTr..87..285B. doi:10.1029/2006EO290003. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ June 18, 2018. สืบค้นเมื่อ April 22, 2012.
13. Owens, T.O. (2001). *The Golden Gate Bridge*. The Rosen Publishing Group. ISBN 0-8239-5016-6.
14. "The American Experience:People & Events: Joseph Strauss (1870–1938)". Public Broadcasting Service. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 17, 2007. สืบค้นเมื่อ November 7, 2007.
15. "Engineering the Design - The History of the Design and Construction | Golden Gate". 2023-06-09. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ June 9, 2023. สืบค้นเมื่อ 2023-09-25.
16. "Bridging the Bay: Bridges That Never Were". UC Berkeley Library. 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ July 18, 2006. สืบค้นเมื่อ April 13, 2006.
17. Miller, John B. (2002) "Case Studies in Infrastructure Delivery" *Springer*, ISBN 0-7923-7652-8.
18. **อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ `<ref>` ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ `bc`**
19. Gudde, Erwin G. (1949). *California Place Names*. Berkeley, California: University of California Press. p. 130. OCLC 37647557.
20. "Special District Formed – Golden Gate Bridge and Highway District". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 27, 2015. สืบค้นเมื่อ January 17, 2015.
21. "People and Events: Joseph Strauss (1870–1938)". Public Broadcasting Service. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 17, 2007. สืบค้นเมื่อ December 12, 2007.
22. "Golden Gate Bridge Design". *goldengatebridge.org* (ภาษาอังกฤษ). Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 10, 2017. สืบค้นเมื่อ November 27, 2017.
23. "Irving Morrow | American Experience | PBS". *www.pbs.org* (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ October 5, 2019.
24. "American Experience:Leon Moisseiff (1872–1943)". Public Broadcasting Service. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 17, 2007. สืบค้นเมื่อ November 7, 2007.
25. Billah, K.; Scanlan, R. (1991). "Resonance, Tacoma Narrows Bridge Failure" (PDF). *American Journal of Physics*. Undergraduate Physics Textbooks. **59** (2): 118–124. doi:10.1119/1.16590. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2000-09-19.
26. "The Point of Fort Point: A Brief History". Golden Gate Bridge Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 21, 2018. สืบค้นเมื่อ November 2, 2018.
27. "The American Experience:Charles Alton Ellis (1876–1949)". Public Broadcasting Service. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 27, 2009. สืบค้นเมื่อ November 7, 2007.
28. Jackson, Donald C. (1995) "Great American Bridges and Dams" *John Wiley and Sons*, ISBN 0-471-14385-5
29. "Bridging the Bay: Bridges That Never Were". UC Berkeley Library. สืบค้นเมื่อ February 19, 2007.
30. Johnston, Louis; Williamson, Samuel H. (2022). "What Was the U.S. GDP Then?". *MeasuringWorth*. สืบค้นเมื่อ February 12, 2022. United States Gross Domestic Product deflator figures follow the *Measuring Worth* series.
31. "72 years ago today, iconic Golden Gate Bridge finished construction ahead of schedule & $1.3 million under budget". May 27, 2009. สืบค้นเมื่อ April 10, 2013.

32. "Life On The American Newsfront: Ten Men Fall To Death From Golden Gate Bridge". *Life*. March 1, 1937. pp. 20–21.
33. "Frequently Asked Questions about the Golden Gate Bridge". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 5, 2007. สืบค้นเมื่อ November 7, 2007.
34. "Key Dates - Moments & Events | Golden Gate". *www.goldengate.org*.
35. King, John (May 25, 2012). "Golden Gate Bridge's Plaza Flawed but Workable". *San Francisco Chronicle*.
36. Kligman, David (May 25, 2012). "From Sea to Shining Sea: PG&E's Earley Joins Tribute to Golden Gate Bridge". *Currents*. PG&E. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ October 22, 2013. สืบค้นเมื่อ April 12, 2013.
37. San Francisco Examiner. May 27, 1982. No. 147, p. 2. *Golden Gate Bridge* – 45th anniversary of completion.
38. Castaldo, Gaetano (2013-10-24), *Plaque of the major Contributors to the Golden Gate Bridge, San Francisco, California, USA*, สืบค้นเมื่อ 2022-06-08
39. Van Niekerken, Bill (June 13, 2016). "When the Golden Gate Bridge was closed by a violent storm". สืบค้นเมื่อ August 2, 2020.
40. "Resisting the Twisting". *Golden Gate Bridge Highway and Transportation District*. สืบค้นเมื่อ July 29, 2019.
41. "Bridge Deck Replacement (1982–1986)". *goldengate.org*. สืบค้นเมื่อ August 2, 2020.
42. "Bay Bridge fete opens today". *Lodi News-Sentinel*. (California). United Press. May 27, 1937. p. 1.
43. "Thousands rush to Golden Gate". *Spokesman-Review*. (Spokane, Washington). Associated Press. May 28, 1937. p. 1.
44. Tung, Stephen (May 23, 2012). "The Day the Golden Gate Bridge Flattened". *San Jose Mercury News*. สืบค้นเมื่อ January 17, 2016.
45. "1 million celebrate a symbol". *Eugene Register-Guard*. (Oregon). Associated Press. May 25, 1987. p. 1A.
46. "Human gridlock brought Golden Gate Bridge to a standstill". *Lodi News-Sentinel*. (California). UPI. May 26, 1987. p. 3.
47. Pollalis, Spiro N.; Otto, Caroline (1990). "The Golden Gate Bridge" (PDF). Harvard Design School. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ October 11, 2011. สืบค้นเมื่อ April 3, 2011.
48. McCarthy, Terrence (May 26, 1987). "Golden Gate Crowd Made Bridge Bend". *The New York Times*. สืบค้นเมื่อ April 3, 2011.
49. Prado, Mark (July 23, 2010). "Golden Gate Bridge officials nix walk for 75th anniversary". *Marin Independent Journal*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 27, 2010. สืบค้นเมื่อ April 3, 2011.
50. "Golden Gate Festival :: Golden Gate Bridge 75th Anniversary". *Golden Gate National Parks Conservancy*. สืบค้นเมื่อ March 21, 2012.
51. Fowler, Geoffrey A. (May 24, 2012). "A Historian's Long View of Golden Gate Bridge". *The Wall Street Journal*. pp. A13C. สืบค้นเมื่อ August 31, 2013.
52. "Bridge Design and Construction Statistics". *goldengatebridge.org* (ภาษาอังกฤษ). Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-04. สืบค้นเมื่อ November 27, 2017.
53. "Frequently Asked Questions about the Golden Gate Bridge: How many rivets are in each tower of the Golden Gate Bridge?" (http://goldengatebridge.org/research/facts.php#RivetsinTower) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20150810050111/http://goldengatebridge.org/research/facts.php#RivetsinTower) 2015-08-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. *goldengatebridge.org*. Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. Retrieved November 5, 2018.
54. "A History of BART". สืบค้นเมื่อ November 5, 2018.
55. "Rapid Transit for the San Francisco Bay Area" (PDF). *LA Metro Library*. Parsons Brinckerhoff / Tudor / Bechtel. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-17. สืบค้นเมื่อ July 21, 2018.
56. Prado, Mark (August 7, 2010). "Did Marin lose out on BART?". *Marin Independent Journal*. สืบค้นเมื่อ May 3, 2019.
57. Ammann, Othmar H.; Masters, Frank M.; Newmark, Nathan M. (April 1962). Report on Proposed Installation of Rapid Transit Trains on Golden Gate Bridge (Report). Golden Gate Bridge And Highway District. p. 8.
58. Rodriguez, Joseph A.; Urban Rivalry in the San Francisco Bay Area in the 1930s (2000). "Planning". *Journal of Planning Education and Research*. **20**: 66–76. doi:10.1177/073945600128992609. S2CID 143841247.
59. "Golden Gate Bridge: Construction Data". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-22. สืบค้นเมื่อ August 20, 2007.
60. Price, Lyle W. (December 15, 1965). "Golden Gate holds allure for painters". *Eugene Register-Guard*. (Oregon). Associated Press. p. 4B.

61. Stamberg, Susan. "The Golden Gate Bridge's Accidental Color". *NPR.org*. NPR. สืบค้นเมื่อ April 27, 2011.
62. St. Clair, Kassia (2016). *The Secret Lives of Colour*. London: John Murray. p. 94. ISBN 978-1-4736-3081-9. OCLC 936144129.
63. **อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ `<ref>` ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ `goldengatebridge facts`**
64. "Golden Gate Bridge: Construction Data: How Many Ironworkers and Painters Maintain the Golden Gate Bridge?". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-08-10. สืบค้นเมื่อ April 13, 2006.
65. Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District (2018). "Painting the Bridge". *goldengatebridge.org*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-22. สืบค้นเมื่อ November 24, 2019. "The Bridge is painted continuously. Painting the Bridge is an ongoing task and a primary maintenance job."
66. "Toll Rates & Traffic Operations". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-07. สืบค้นเมื่อ December 3, 2013.
67. "Roadway Configuration / Reversible Lanes". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-09. สืบค้นเมื่อ December 23, 2012.
68. "Additional Information – Movable Median Barrier Project". Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District. สืบค้นเมื่อ September 29, 2014.
69. "Key Dates". Research Library. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-09. สืบค้นเมื่อ December 11, 2007.
70. Asimov, Nanette (January 11, 2015). "Golden Gate Bridge work finished early as barrier is installed". *San Francisco Chronicle*. Hearst Newspapers. สืบค้นเมื่อ January 11, 2015.
71. "Bridge Operations". *Goldengate.org*. The Golden Gate Bridge. สืบค้นเมื่อ December 29, 2019.
72. Lucas, Scott (July 18, 2013). "Kevin Hines Is Still Alive". *Modern Luxury*. สืบค้นเมื่อ July 18, 2013.
73. "U.S. Bicycle Route System Adds 2,903 Miles of New Routes in 5 States" (Press release). Adventure Cycling Association. August 9, 2021. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-20. สืบค้นเมื่อ August 19, 2021.
74. The Golden Gate Bridge, Sidewalk Access for Pedestrians and Bicyclists (http://goldengatebridge.org/bikesbridge/bikes.php) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20110826225457/http://goldengatebridge.org/bikesbridge/bikes.php) 2011-08-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Goldengatebridge.org. Retrieved June 14, 2013.
75. "Muni Route 76X Marin Headlands". San Francisco Municipal Transportation Agency. December 18, 2012. สืบค้นเมื่อ July 2, 2014.
76. "Golden Gate Transit bus service" (PDF). Golden Gate Transit. เก็บ(PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-01-05. สืบค้นเมื่อ August 19, 2012.
77. "Marin Airporter, SFO Airport Transportation, Bus Service, Marin County, CA". *Marin Airporter*.
78. "Site Improvements". *Golden Gate Bridge 75th Anniversary*. Golden Gate Bridge Highway and Transportation District. สืบค้นเมื่อ January 12, 2015.
79. "H. Dana Bowers Rest Area". California Department of Transportation. สืบค้นเมื่อ June 2, 2016.
80. *2015 Named Freeways, Highways, Structures and Other Appurtenances in California* (PDF). California Department of Transportation. pp. 183, 205. เก็บ(PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-12. สืบค้นเมื่อ June 2, 2016.
81. Animals – Golden Gate National Recreation Area (U.S. National Park Service) (https://www.nps.gov/goga/learn/nature/animals.htm). Retrieved on July 30, 2017
82. The SFGate. 2015. Whale, sea lions put on a show near Golden Gate Bridge (http://www.sfgate.com/outdoors/slideshow/Whales-put-on-a-show-in-San-Francisco-Bay-115781.php). Retrieved on July 30, 2017
83. GOLDEN GATE CETACEAN RESEARCH (http://www.ggcetacean.org/home.html). Retrieved on July 30, 2017
84. Keener B.. 2017. Ask The Naturalist: Why Are There Humpback Whales In the San Francisco Bay Right Now? (https://baynature.org/article/ask-naturalist-humpback-whales-san-francisco-bay-right-now/). Retrieved on July 30, 2017
85. Woodrow M.. 2017. Experts concerned about whale safety in San Francisco Bay (http://abc7news.com/society/experts-concerned-about-whale-safety-in-san-francisco-bay/2165761/). The ABC7. Retrieved on July 30, 2017
86. "Golden Gate Bridge". *www.bayareafastrak.org*. CalTrans. สืบค้นเมื่อ July 2, 2023.

87. Bone, James (October 13, 2008). "Golden Gate bridge in San Fransico [*ตามต้นฉบับ*] gets safety net to deter suicides". *The Times*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 25, 2017 – โดยทาง Journalisted.
88. "Suspension Bridges" (PDF). *snu.ac.kr*. p. 5. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ July 12, 2003.
89. Koopman, John (November 2, 2005). "Lethal Beauty. No easy death: Suicide by bridge is gruesome, and death is almost certain. The fourth in a seven-part series on the Golden Gate Bridge barrier debate". *San Francisco Chronicle*. สืบค้นเมื่อ June 3, 2014.
90. Bateson, John (September 29, 2013). "The suicide magnet that is the Golden Gate Bridge". *Los Angeles Times* (opinion). สืบค้นเมื่อ October 14, 2013.
91. Houston, Will (February 18, 2019). "Golden Gate Bridge suicide barrier starting to take shape". *Ukiah Daily Journal*.
92. "Suicide Barriers Going Up At Golden Gate Bridge After Over 1.5K Deaths". *CBS San Francisco* (ภาษาอังกฤษ). CBS Broadcasting Inc. April 13, 2017. สืบค้นเมื่อ November 27, 2017.
93. Stone, J.R. (January 3, 2024). "San Francisco installs $224M net to stop suicides off Golden Gate Bridge". *KGO-TV*. สืบค้นเมื่อ January 5, 2024.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ **สะพานโกลเดนเกต (https://commons.wikimedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge?setlang=th)**

- แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สะพานโกลเดนเกต
  - ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย (http://www.wikimapia.org/#lang=en&lat=37.81972&lon=-122.47858&z=17) หรือกูเกิลแมปส์ (https://www.google.com/maps/@37.81972,-122.47858,17z)
  - แผนที่จากลองดูแมป (https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=37.81972&long=-122.47858&zoom=17) หรือเฮียวีโก (https://wego.here.com/?map=37.81972,-122.47858,14,normal)
  - ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ (http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cpx=-122.47858&cpy=37.81972&res=8&provider_id=310&t=pan&dat=)

{{#coordinates:}}: ไม่สามารถมีป้ายกำกับหลักมากกว่าหนึ่งป้ายต่อหน้าได้

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=สะพานโกลเดนเกต&oldid=11634771"